

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Semestrlik loyiha — 9-bosqich: Gipoteza tekshirish

STAT201 · 10-hafta · Savolim qanday gipotezani nazarda tutadi — va uni ma'lumotga qarashdan oldin yozaman

CLO7 (asosiy), CLO6, CLO9 · Blum: Tahlil–Baholash · Formativ baholash · 2025/2026

Eng muhim ikki jumla — birinchi bo'lib o'qing

(1) **Gipoteza natijadan oldin yoziladi.** Bu bosqichning *birinchi* topshiriladigan hujjati — tahlil emas, balki **oldindan qayd etish** (*Preregistration*) varaqasi: gipoteza, yo'nalish, α va n . U **tahlil boshlanmasdan oldin** yuboriladi va keyin o'zgartirilmaydi. Sabab sonlar bilan o'lchangan: nol gipoteza *to'g'ri* bo'lgan holda ham har bir yangi urinish 0,05 ehtimollik bilan “ahamiyatli” natija beradi, 20 ta urinishda esa bu ehtimollik **0,641514** ga chiqadi.

(2) **p hech qachon yolg'iz berilmaydi.** Har bir natija qat'iy shu tartibda yoziladi: **effekt hajmi** → **ishonch oralig'i** → p . Sabab yana sonlarda: $n = 2\,000$ da Koen $d = 0,0483$ — ya'ni deyarli nol — effekt ham $p = 0,030925$ beradi. p effektni o'lchamaydi.

Ikki savol: savolim qanday gipotezani nazarda tutadi, va natijam nimani isbotlamaydi.

1. Loyihaning yo'l xaritasi: qayerdamiz

8-bosqichda siz nuqtaviy baho, SE va ishonch oralig'ini qurdingiz. **Endi o'sha oraliq qaror shakliga o'tadi.** Yangi matematika deyarli yo'q: $(1 - \alpha)$ ishonch oralig'i — α darajada *rad etilmaydigan* barcha μ_0 larning to'plami. Yangi narsa — *intizom*: gipoteza oldindan, testlar sanoqli, xulosa ehtiyotkor.

№	Bosqich	Muddat	Topshiriladigan natija
6	Tavsifiy tahlil va vizualizatsiya	7-hafta	Jadval + 4 grafik + talqin
7	Ehtimollik modeli va tanlanmaning sifati	9-hafta	Model tanlovi + shart tekshiruvi + SE + siljish ro'yxati
8	Nuqtaviy va intervalli baholash	10-hafta, juma	Nuqtaviy baho + SE + ishonch oralig'i + shart o'lchovi + “qamramaydi” xatboshisi
9	Gipoteza tekshirish	11-hafta	Oldindan qayd etish + H_0, H_A, test, effekt + oraliq + p, testlar soni, talqin
10	Regressiya modeli	12-hafta	Model, koeffitsiyentlar, talqin
11	Diagnostika va cheklovlar	13-hafta	Qoldiqlar tahlili
12	Yakuniy hisobot	14-hafta	2 500–3 000 so'z + ilova (kod)
—	Og'zaki taqdimot	15-hafta	8 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob

Taqvim haqida — ikkita muddat chalkashmasin. 8-bosqich **shu haftaning jumasi, 23:59** da topshiriladi (u 9-haftada berilgan edi). 9-bosqich **shu haftaning laboratoriyasida beriladi**, ishchi haftasi — **11-hafta**. Uning **ikkita** muddati bor: **A qismi (oldindan qayd etish) — 11-hafta, dushanba, 23:59; B qismi (tahlil va talqin) — 11-hafta, juma, 23:59.** A qismi B qismidan *oldin* topshirilishi majburiy va uning mazmuni keyin o'zgartirilmaydi. **Boshqa bosqichlarning raqami ham, muddati ham o'zgarmadi.** 11-haftaning to'liq taqvimi (kuniga ikkitadan ortiq muddat yo'q) — W10-muddatlar: dushanba A qismi + 9-hafta guruh ishining 2-nazorat nuqtasi; seshanba 10-haftaning uy vazifasi; chorshanba guruh ishining yakuni + refleksiya; payshanba 10-haftaning individual topshirig'i; juma B qismi.

Loyiha yakuniy bahoning **10 %**ini tashkil qiladi. 9-bosqich *formativ*: **ball qo'yilmaydi**, 10-bo'limdagi rubrika bo'yicha yozma fikr-mulohaza beriladi. Ammo bu bosqichning mahsuloti yakuniy hisobotning **Statistik xulosa** bo'limiga deyarli o'zgarishsiz ko'chadi va o'sha yerda *ball bilan* baholanadi.

2. A qismi: oldindan qayd etish varaqasi — bu bosqichning yuragi**Oldindan qayd etish — 11-hafta, dushanba, 23:59 gacha topshiriladi**

Tahlil kodini ishga tushirishdan **OLDIN** to'ldiriladi va yuboriladi. Bir sahifa, Moodle ga .pdf.

1. Tadqiqot savoli (bitta jumla).

2. **Parametr.** Tekshirilayotgan parametr: _____ (μ / p), birligi _____.
3. **Gipotezalar (parametr shaklida, statistika emas).**
 H_0 : _____ = _____ H_A : _____ { $\neq$, $<$, $>$ } _____
4. μ_0 yoki p_0 qayerdan olindi? (me'yor, oldingi tadqiqot, rasmiy ko'rsatkich, shartnoma qiymati — o'z ma'lumotimdan emas): _____
5. **Yo'nalish va uning asosi.** Tanlovim: *ikki tomonlama / bir tomonlama*. Bir tomonlama bo'lsa, quyidagi jumlangi to'ldiring: "Qarama-qarshi yo'nalishdagi natija men uchun _____ bo'lgani uchun uni umuman hisobga olmayman."
6. α = _____ n = _____ **To'xtash qoidasi:** ma'lumot yig'ish _____ da tugaydi va natijaga qarab uzaytirilmaydi.
7. **Rejalashtirilgan testlar soni** m = _____. Ularning har biri: _____
 $m > 1$ bo'lsa tuzatma: Bonferroni α/m = _____ / tuzatilmaydi, natijalar qidiruv sifatida belgilanadi.
8. **Shartlar rejasi.** Har bir shart qanday o'lchov bilan tekshiriladi: _____
9. **Oldindan aytilgan xulosa shakllari.** Agar H_0 rad etilsa: _____
 Agar rad etilmasa: _____
 Imzo: _____ Sana va vaqt: _____

Nima uchun bu shakl ishlaydi. U p -hacking ning uchala shaklini bir vaqtda yopadi: 7-band ko'p testni sanaydi, 6-band to'xtash qoidasini qulflaydi, 5-band yo'nalishni natijadan oldin belgilaydi. O'lchangan zarar: ko'p test — 20 tada 0,641514; to'xtash qoidasini buzish — haqiqiy I tur xatosi 0,05 o'rniga **0,3476**; guruhlar bo'yicha izlash — 9 ta testda 0,2624. Uchalasi ham oldindan yozilgan bir sahifa bilan yo'qoladi.

3. Savolim qaysi gipotezani nazarda tutadi

Savol shakli	Parametr	H_0 va H_A	Test va uning sharti
"O'rtacha [me'yor] ga tengmi?"	μ	$H_0 : \mu = \mu_0; H_A : \mu \neq \mu_0$	Bir tanlanmali t -test, $df = n - 1$; shart: tasodifiylik, bog'liqsizlik, kichik n da taxminan normal
"Ulush [me'yor] dan farq qiladimi?"	p	$H_0 : p = p_0; H_A : p \neq p_0$	Ulush uchun z -test; shart: $np_0 \geq 10$ va $n(1 - p_0) \geq 10$ — ikkalasi ham p_0 dan
"Ulush [me'yor] dan yuqorimi?"	p	$H_0 : p = p_0; H_A : p > p_0$	Bir tomonlama; yo'nalish ma'lumotdan oldin qayd etilgan bo'lishi shart
"Tipik qiymat [me'yor] gami?" (kuchli qiyshiq ma'lumot)	median	H_0 : median = m_0	Formulasiz: simulyatsiyaga asoslangan test yoki 8-bosqichdagi butstrep oralig'i orqali
"Ikki guruh farq qiladimi?"	—	—	Bu bosqichda TAQIQLANADI — ikki tanlanma 11-hafta mavzusi

1-jadval. Savol → gipoteza → test zanjiri. **Bu bosqich faqat BITTA tanlanma bilan ishlaydi:** bitta o'rtacha yoki bitta ulush. Ikki tanlanma, juftlashgan kuzatuvlar, χ^2 , ANOVA va regressiya — keyingi haftalarda.

Uchta qat'iy qoida — gipoteza yozishda

- (1) **Gipoteza parametr haqida.** " $H_0 : \bar{x} = 4,5$ " — ma'nosiz: $\bar{x}$ sizda bor, uni tekshirish shart emas. Faqat μ va p .
- (2) H_0 har doim tenglik bilan. Da'vongiz — muqobilda. "Yangi usul yaxshiroq" degan da'vo $H_A : \mu > \mu_0$ bo'ladi, H_0 emas.
- (3) μ_0 o'z ma'lumotingizdan olinmaydi. U tashqi me'yor: rasmiy ko'rsatkich, oldingi yil qiymati, shartnoma sharti, adabiyotdagi baho. μ_0 ni $\bar{x}$ ga yaqin qilib tanlash — testni ma'nosiz qiladi.

4. Shartlarni o'lchov bilan tekshirish

Shart	Qanday o'lchanadi (son yozing)	Buzilsa nima qilinadi
(1) Tasodifiylik	7-bosqichdagi tanlash bayonnomasi	Test <i>quyi chegara</i> sifatida o'qiladi; siljish yo'nalishi yoziladi
(2) Bog'liqsizlik	r (vaqt, x) ni hisoblang; klaster bormi?	Haqiqiy SE kattaroq $\Rightarrow p$ <i>ortiqcha kichik</i> . Buni oshkora yozing
(3) Shakl (μ uchun, kichik n)	Qiyshilik γ_1 ; $\gamma_1/\sqrt{n}$; Q-Q korrelyatsiyasi r	n ni oshiring, logarifmik shkala yoki simulyatsiyaga asoslangan test
(4) Muvaffaqiyat-muvaffaqiyatsizlik (p uchun)	np_0 va $n(1-p_0)$ — ikkalasi ham ≥ 10 ; p_0 dan, $\hat{p}$ dan emas	Aniq binomial test yoki simulyatsiya; z ishlatilmaydi
(5) To'xtash qoidasi	n oldindan belgilanganmi? Ma'lumot yig'ish natijaga qarab to'xtatildimi?	To'xtatilgan bo'lsa, p <i>ishonchsiz</i> : haqiqiy daraja 0,3476 ga yetishi mumkin

Uzluksizlik tuzatmasi — ulush uchun ishlatilgan

Ulushlar soni *diskret*, normal taqsimot esa *uzluksiz*. Ma'ruzadagi o'lchov ($n = 100$, $x = 34$, $p_0 = 0,40$): aniq binomial $p = 0,261427$; tuzatmasiz z -test $0,220671 - 15,6$ **foizga past**; uzluksizlik tuzatmasi bilan $0,261572 - 0,1$ **foiz** farq. Kichik n da tuzatmani qo'llang yoki to'g'ridan-to'g'ri aniq binomial testdan foydalaning.

5. Testni o'tkazish va natijani yozish

Bu bosqichda ishlatiladigan formulalar (10-hafta tarqatmasi; raqamlar F109–F128)

O'rtacha uchun bir tanlanmali t -statistikasi: $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$, $df = n - 1$. SE — 8-bosqichdagi bilan *aynan bir xil*.

Ulush uchun z -statistikasi: $z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$. **Maxrajda** p_0 , $\hat{p}$ **EMAS** — hisob H_0 to'g'ri bo'lgan dunyoda yuritiladi.

Ishonch oralig'ida esa H_0 yo'q, shuning uchun u yerda $\hat{p}$.

Effekt hajmi (Effect Size) — Koen d : $d = (\bar{x} - \mu_0)/s$ (o'rtacha uchun) yoki farqning o'zi $\hat{p} - p_0$ va uning nisbiy shakli (ulush uchun). Yo'riqnoma: $d \approx 0,2$ kichik, $0,5$ o'rtacha, $0,8$ katta.

Quvvat (Power) va tanlanma hajmi: $n \geq ((z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})/d)^2$. Bu formula *tadqiqotdan oldin* ishlatiladi.

Bonferroni chegarasi: m ta test uchun har biriga α/m .

Formulalarning yakuniy raqamlari W10-talaba-tarqatmasi da beriladi (10-hafta **F109–F128** oralig'ini egallaydi); ushbu hujjatda ular *nomi* bilan keltirilgan. Tarqatmadagi yakuniy raqamlash bo'yicha: t -statistikasi **F113**, p -qiymatning ta'rifi (ikki va bir tomonlama) **F111**, ulush uchun z **F116**, quvvat **F121**, tanlanma hajmi **F123**, Koen d **F124**, Bonferroni **F126**, oraliq-test ayniyati **F115**. 8-bosqichdagi oraliq formulalari o'zgarmadi: F96 (o'rtacha uchun t -oraliq), F101–F102 (ulush uchun Wald va uning sharti).

Besh qadam. (1) Shartlarni *son* bilan tekshiring. (2) Test statistikasini va p ni hisoblang (kodda). (3) Effekt hajmini hisoblang. (4) 8-bosqichdagi oraliqni keltiring va μ_0 uning ichida yoki tashqarisida ekanini yozing — *bu test bilan mos kelishi shart*. (5) Xulosani *kontekstda* yozing: “rad etiladi” degan so'zning o'zi xulosa emas.

Natijani yozishning yagona to'g'ri tartibi

Zaif: “Natija statistik jihatdan ahamiyatli ($p < 0,05$).”

Kuchli: “Farq $+0,0680$ ($+22,7$ foiz nisbiy); 95 % ishonch oralig'i $[0,308219; 0,427781]$; $z = 2,346223$, $p = 0,018965$; $\alpha = 0,05$ da H_0 rad etiladi. Jami *bitta* test o'tkazildi.”

Farqi shundaki, ikkinchi jumla o'quvchiga *qaror qabul qilish* imkonini beradi: u effektning kattaligini ham, uning aniqligini ham, va qidiruv bo'lmaganini ham ko'radi.

6. Nechta test o'tkazdingiz — va majburiy “ahamiyatsiz” xatboshisi

m (testlar soni)	$1 - 0,95^m$	Bonferroni α/m	$p = 0,018965$ ahamiyatlimi?
1	0,050000	0,050000	ha
2	0,097500	0,025000	ha
3	0,142625	0,016667	yo'q
5	0,226219	0,010000	yo'q
10	0,401263	0,005000	yo'q
20	0,641514	0,002500	yo'q

2-jadval. Oxirgi ustun — 7-bo'limdagi namunaviy hisobning natijasi. **Uchta** test o'tkazilgan bo'lsa, xuddi shu p endi ahamiyatli emas. Shuning uchun testlar soni hisobotda yoziladi.

Majburiy xatboshi: “ahamiyatsiz” natija nimani bildiradi va nimani bildirmaydi

Agar H_0 rad etilmasa, hisobotda quyidagi **uch banddan iborat** xatboshi bo'lishi shart (80–120 so'z):

1. **Nimani bildirmaydi:** “ H_0 to'g'ri”, “farq yo'q”, “isbotlandi” — *hech biri emas*. Test H_0 ni hech qachon isbotlamaydi.
2. **Nimani bildiradi:** ma'lumot H_0 ga *zid emas*; ishonch oralig'i qanday effektlarni istisno qilmaydi — oraliqning ikkala chegarasini keltiring.
3. **Quvvat:** shu n da amaliy ahamiyatga ega bo'lgan effektning ko'rish ehtimolligi qancha edi? Son yozing.

Namuna (ma'ruzadagi faraziy masaladan). “ $n = 36$, $\bar{x} = 52,4$, $s = 9,0$, $H_0 : \mu = 50$, bir tomonlama $p = 0,059294 > 0,05$ — H_0 rad etilmaydi. Bu farq yo'q degani emas: kuzatilgan farq $+2,4$ ($d = 0,2667$), 95 % oraliq $[49,3548; 55,4452]$, ya'ni ma'lumot 5 birlik effektini ham istisno qilmaydi. Haqiqiy farq $2,4$ bo'lganda uni ko'rish ehtimolligi atigi **0,4821** edi — demak bu natija *effekt yo'qligining* emas, *quvvat yetishmasligining* dalili.”

Teskari tomon ham yozilishi mumkin: agar n katta bo'lsa, p kichik chiqishi oson. Haqiqiy ma'lumotda $n = 2000$ da $d = 0,0483$ effekt $p = 0,030925$ beradi — statistik jihatdan “ahamiyatli”, amaliy jihatdan esa standart og'ishning 4,8 foizi. Ikkala holatda ham hukmni *effekt hajmi* chiqaradi.

7. Namunaviy hisob — to'liq, sonlar bilan

A. Ulush uchun z-test — to'liq zanjir

Savol (faraziy kontekst, sonlar tekshirilgan). Me'yorga ko'ra korxonalarining 30 % i yangi texnologiyani joriy qilgan bo'lishi kutiladi. Bizning tanlanmamizda $n = 250$ ta korxonadan 92 tasi joriy qilgan.

1-qadam — oldindan qayd (ma'lumotni ko'rishdan oldin). $H_0 : p = 0,30$; $H_A : p \neq 0,30$ (ikki tomonlama — har ikkala yo'nalish ham qiziq); $\alpha = 0,05$; $n = 250$ oldindan belgilangan; $m = 1$ ta test. $p_0 = 0,30$ — me'yordan, tanlanmadan emas.

2-qadam — shartlar, o'lchov bilan. $np_0 = 75,0 \geq 10$ va $n(1 - p_0) = 175,0 \geq 10$ ✓ (ikkalasi ham p_0 dan).

3-qadam — effekt hajmi. $\hat{p} = 92/250 = 0,3680$; farq $\hat{p} - p_0 = +0,0680$, nisbiy shaklda $+22,7$ foiz.

4-qadam — ishonch oralig'i (8-bosqichdan). $SE_{\hat{p}} = \sqrt{0,368 \times 0,632/250} = 0,030501$; 95 % Wald oralig'i $[0,308219; 0,427781]$. 0,30 shu oraliq tashqarisida.

5-qadam — test. $SE_0 = \sqrt{0,30 \times 0,70/250} = 0,028983$ — p_0 dan; $z = (0,3680 - 0,30)/0,028983 = 2,346223$; $p = 2(1 - \Phi(2,3462)) = 0,018965$. Aniq binomial qiymat 0,022546 — yaqin, demak normal yaqinlashish maqbul.

6-qadam — moslik tekshiruvi. 0,30 oraliqdan tashqarida va $p < 0,05$ — ikkala usul mos keladi ✓ (Agar mos kelmasa, hisobda xato bor.)

7-qadam — testlar soni. $m = 1$, oldindan qayd etilgan. Agar $m = 3$ bo'lganida Bonferroni chegarasi $0,05/3 = 0,016667$ bo'lar edi va $p = 0,018965$ ahamiyatli chiqmasdi.

8-qadam — xulosa (namunaviy matn). “Yangi texnologiyani joriy qilgan korxonalar ulushi 0,3680; me'yordagi 0,30 dan $+0,0680$ ga ($+22,7$ foiz nisbiy) yuqori. 95 % ishonch oralig'i $[0,3082; 0,4278]$; $z = 2,3462$, $p = 0,018965 - \alpha = 0,05$ da H_0 rad etiladi. Bitta, oldindan qayd etilgan test o'tkazildi. Oraliqning quyi chegarasi me'yordan atigi 0,008 ga yuqori bo'lgani uchun natija yo'nalishni ishonchli ko'rsatadi, ammo effektning kattaligini aniq belgilamaydi.”

B. O'rtacha uchun t-test — ikkita μ_0 , ikkita xulosa

Ma'lumot (haqiqiy, OWID/FAOSTAT): O'zbekiston bug'doy hosildorligi 2009–2018, $n = 10$: $\bar{x} = 4,635000$ t/ga, $s = 0,244607$, $SE = 0,077351$; 95 % oraliq $[4,4600; 4,8100]$ (8-bosqichdan).

(i) $H_0 : \mu = 4,40$ (masalan, mintaqaviy me'yori): $t = (4,6350 - 4,40)/0,077351 = 3,038082$, $df = 9$, $t_{0,975}(9) = 2,2622$, $p = 0,014061$. Effekt: $+0,2350$ t/ga, Koen $d = 0,9607$ (katta). 4,40 oraliq tashqarisida ✓ $\Rightarrow H_0$ rad etiladi.

(ii) $H_0 : \mu = 4,50$: $t = 1,745281$, $p = 0,114893$. Effekt: $+0,1350$ t/ga, $d = 0,5519$ (o'rtacha). 4,50 oraliq ichida ✓ $\Rightarrow$ rad etilmaydi.

Diqqat — ikkinchi holat majburiy xatboshini talab qiladi: effekt *kichik emas* ($d = 0,5519$), ammo $n = 10$ da uni shovqindan ajratib bo'lmadi. “Farq yo'q” deb yozish — xato.

Bog'liqsizlik sharti buzilgan: bu vaqt qatori, $r(\text{yil}, x) = -0,5526$ — demak haqiqiy SE kattaroq va p ortiqcha kichik. Bu jumla hisobotda bo'lishi shart.

8. Nimani topshirasiz

Kod	Natija	Talab	Blum	Daraja
D1	Oldindan qayd etish varaqasi	2-bo'limdagi to'liq shakl, imzo va sana bilan; B qismidan oldin topshiriladi	Yaratish	5
D2	Gipotezalar	H_0 va H_A parametr shaklida; μ_0 ning tashqi manbasi ko'rsatilgan	Qo'llash	3
D3	Yo'nalish asosi	Bir yoki ikki tomonlama; tanlov 50–80 so'zda asoslangan; qachon qaror qilingani sana bilan	Baholash	5
D4	Shartlar jadvali	Har bir shartga son bilan javob: np_0 , $n(1 - p_0)$ yoki γ_1 , $\gamma_1 / \sqrt{n}$, Q-Q r , $r(\text{vaqt}, x)$; to'xtash qoidasi	Tahlil	4
D5	Test	Statistika, df (yoki z), p , kritik qiymat; hammasi kodda hisoblangan	Qo'llash	3
D6	Uchlik: effekt + oraliq + p	Shu tartibda, birliklari bilan; μ_0 oraliq ichidami — oshkora yozilgan	Tahlil	4
D7	Testlar soni	Jami m ; har birining ro'yxati; tuzatma qo'llangani yoki natija qidiruv deb belgilangani	Baholash	5
D8	“Ahamiyatsiz nimani bildiradi” xatboshisi	80–120 so'z, 6-bo'limdagi uch band; quvvat soni bilan (rad etilgan holatda ham amaliy ahamiyat muhokamasi)	Baholash	5
D9	Kod	Statistika, p , effekt, oraliq, shart o'lchovlari — hammasi kodda; qo'lda kiritilgan son qabul qilinmaydi	Qo'llash	3
D10	Ixtiyoriy: quvvat tahlili	Amaliy ahamiyatga ega minimal effektini tanlang va 80 % quvvat uchun kerakli n ni hisoblang; o'z n ingiz bilan solishtiring	Yaratish	6

3-jadval. Qiyinlik darajasi: 1 Asosiy · 2 Konseptual · 3 Amaliy · 4 Analitik · 5 Ilg'or · 6 Tadqiqotga yo'naltirilgan.

9. Yozadigan bo'lingiz uchun shablon (B qismi)

“Gipoteza tekshirish” — to'ldiring

Gipotezalar. H_0 : _____ = _____; H_A : _____
 _____ . Yo'nalish *ikki / bir tomonlama*, qayd etilgan sana _____. α = _____.

Shartlar — o'lchov bilan.

- Tasodifiylik: _____
- Bog'liqsizlik: $r(\text{vaqt}, x) =$ _____ yoki klaster: _____
- Shakl / shart: $\gamma_1 =$ _____, Q-Q $r =$ _____ (ulush uchun: $np_0 =$ _____, $n(1 - p_0) =$ _____)
- To'xtash qoidasi: n oldindan belgilangan *ha / yo'q*; agar yo'q bo'lsa — izoh: _____

Test. Statistika = _____ ($t / z / \text{simulyatsiya}$), $df =$ _____, kritik qiymat _____, $p =$ _____. Ulush bo'lsa: SE_0 _____ — p_0 dan hisoblanganini tasdiqlayman ☐

Natija — shu tartibda. (1) Effekt = _____ (_____ birlikida), Koen $d =$ _____. (2) 95 % oraliq = [_____; _____]; μ_0 / p_0 oraliq ichida / tashqarisida. (3) $p =$ _____ $\Rightarrow H_0$ rad etiladi / rad etilmaydi. Test va oraliq mos keladi ☐

Testlar soni. Jami $m =$ _____. Ro'yxat: _____.
 Tuzatma: Bonferroni $\alpha/m =$ _____ / kerak emas ($m = 1$) / natija qidiruv deb belgilandi.

Xulosa kontekstda (bitta jumla, “isbotlandi” so'zisiz).

“ _____ ”

Agar rad etilmasa — majburiy xatboshi: bu natija _____ degani emas; oraliq [_____; _____] hali _____ effektini ham istisno qilmaydi; shu n da amaliy ahamiyatli effektini ko'rish quvvati _____ edi.

10. Nazorat ro'yxati va formativ rubrika

✓ Bajarilgan ish
☐ Oldindan qayd etish varaqasi tahlildan oldin topshirilgan (A qismi, dushanba) ☐ Gipotezalar <i>parametr</i> bilan yozilgan ($\bar{x}$ yoki $\hat{p}$ bilan emas) ☐ H_0 da <i>tenglik</i> bor; da'vo H_A da ☐ μ_0 yoki p_0 tashqi manbadan; manba ko'rsatilgan ☐ Yo'nalish ma'lumotdan <i>oldin</i> tanlangan va asoslangan ☐ α va n oldindan belgilangan; to'xtash qoidasi yozilgan ☐ Ulush uchun: $SE_0 p_0$ dan hisoblangan; shart $np_0 \geq 10$, $n(1 - p_0) \geq 10$ tekshirilgan ☐ Har bir shartga <i>son</i> bilan javob berilgan ☐ Effekt hajmi (Koen d yoki farq) hisoblangan va birligi yozilgan ☐ Natija effekt $\rightarrow$ oraliq $\rightarrow p$ tartibida berilgan ☐ μ_0 ning oraliqqa nisbatan holati test bilan <i>mos</i> kelishi tekshirilgan ☐ Testlar soni m yozilgan; kerak bo'lsa tuzatma qo'llangan ☐ "Ahamiyatsiz nimani bildiradi" xatboshisi yozilgan (quvvat soni bilan) ☐ "Isbotlandi", "tasdiqlandi", " H_0 to'g'ri" iboralari ishlatilmagan ☐ Ikki tanlanma, χ^2 , ANOVA, regressiya ishlatilmagan ☐ Sababiy til ishlatilmagan ☐ Barcha sonlar koddan chiqarilgan ☐ SI' dan foydalanish bayonnomasi ilova qilingan (<i>tashlab yuborilgan so'rovlar bilan birga</i>)

Mezon	Kuchli	Rivojlanmoqda	Yetarli emas
Oldindan qayd etish	Barcha 9 band to'ldirilgan, tahlildan oldin topshirilgan, keyin o'zgarmagan	Topshirilgan, ammo bandlar to'liq emas	Tahlildan keyin to'ldirilgan yoki topshirilmagan
Gipoteza shakli	Parametr, tenglik, tashqi μ_0 , asoslangan yo'nalish	To'g'ri, ammo μ_0 manbasi yoki yo'nalish asossiz	Statistika bilan yozilgan yoki da'vo H_0 ga qo'yilgan
Shart tekshiruv	Har bir shart <i>o'lchov</i> bilan; buzilgani ochiq aytilgan	Shartlar sanab o'tilgan, o'lchovsiz	"Shartlar bajarildi" — dalilsiz
Test texnikasi	To'g'ri statistika, df, $SE_0 p_0$ dan; kod bilan	Natija to'g'ri, df yoki kritik qiymat yo'q	SE $\hat{p}$ dan yoki ikki tanlanmali test ishlatilgan
Uchlik va moslik	Effekt + oraliq + p ; oraliq bilan moslik tekshirilgan	Uchtasi bor, tartib buzilgan	Faqat p berilgan
Testlar sonining shaffofligi	m va ro'yxat berilgan; tuzatma yoki "qidiruv" belgisi	m berilgan, tuzatma muhokama qilinmagan	m yozilmagan
Xulosa tili	Kontekstda; "isbotlandi" yo'q; ahamiyatsiz holatda quvvat soni bilan	Xulosa bor, quvvat yoki amaliy ahamiyat muhokamasi yo'q	" H_0 to'g'ri" yoki "farq yo'q"
Takrorlanuvchanlik	Kod bir marta ishga tushirilib barcha sonlarni beradi	Kod bor, qo'lda qadamlar ham bor	Sonlar qo'lda yozilgan

11. Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
" $p = 0,03 - H_0$ ning to'g'ri bo'lish ehtimoli"	$p = P(\text{ma'lumot} \mid H_0)$; teskarisi <i>kamida</i> 0,289 ($p = 0,05$ da)	Ta'rifni shart bilan yozing: " H_0 to'g'ri bo'lsa..."
"Rad etilmadi — demak H_0 to'g'ri"	Test H_0 ni isbotlamaydi; $d = 0,2667$ da ham quvvat 0,4821	Majburiy xatboshini yozing (6-bo'lim)
Testda SE ni $\hat{p}$ dan hisoblash	p 35,96 foizga o'zgaradi ($0,018965 \rightarrow 0,025784$)	Testda p_0 , oraliqda $\hat{p}$
Yo'nalishni natijadan keyin tanlash	p ikki barobar kichrayadi ($0,118588 \rightarrow 0,059294$)	Yo'nalish oldindan qayd varaqasida
Natija chiqmaguncha ma'lumot yig'ish	Haqiqiy I tur xatosi 0,05 emas, 0,3476	n ni quvvat hisobidan oldindan belgilang
Bir necha ko'rsatkichdan eng yaxshisini yozish	20 ta testda sof shovqindan "kashfiyot" 0,641514	Hammasini keltiring; α/m yoki "qidiruv" belgisi
" p kichik — effekt katta"	$n = 2\,000$ da $d = 0,0483$ ham $p = 0,030925$ beradi	Koen d ni alohida yozing
μ_0 ni o'z tanlanmasidan olish	H_0 ma'lumotdan qurilsa, test o'z-o'zini tekshiradi	Tashqi me'yor; manbani ko'rsating
Test va oraliqning zid natijasi	Ular <i>ekvivalent</i> ; chegarada p aynan 0,050000	Ikkisini solishtiring — bu xatoni topadi

12. Topshirish shartlari

Muddat, hajm va qoidalar

- **A qismi (oldindan qayd etish):** 11-hafta, dushanba, 23:59 — Moodle, .pdf, bir sahifa. Fayl nomi: STAT201_L9A_Familiya_Ism.pdf. **Tahlil boshlanmasdan oldin.**
- **B qismi (tahlil va talqin):** 11-hafta, juma, 23:59 — STAT201_L9B_Familiya_Ism.zip (hisobot .pdf + kod).
- **Hajm:** 2–3 sahifa matn + jadvallar + kamida bitta grafik (nol taqsimoti va kuzatilgan qiymat, yoki oraliq chizmasi).
- **Baholash:** formativ — **ball qo'yilmaydi**. 10-bo'limdagi rubrika bo'yicha yozma fikr-mulohaza beriladi. **Ammo** bu bosqichning matni yakuniy hisobotning *Statistik xulosa* bo'limiga ko'chadi va o'sha yerda ball bilan baholanadi.
- **Sun'iy intellekt:** kod va til tahriri uchun ruxsat. **Gipotezani shakllantirish, yo'nalishni tanlash, shartlar bo'yicha qaror, testlar sonini e'lon qilish va "ahamiyatsiz" xatboshisi — SI' ga qildirilmaydi.** Model bilan sinab ko'rilgan har bir muqobil tahlil — *test* va *u m* ga qo'shiladi. Foydalanish W10-si-topshiriqlari shakli bo'yicha, *tashlab yuborilgan so'rovlar bilan birga* oshkor qilinadi.
- **Taqiqlangan vositalar:** ikki tanlanmani solishtirish, juftlashgan test, χ^2 , ANOVA, regressiya. Ular 11–13-haftalarda keladi. Bu bosqichda faqat *bitta* tanlanma va *bitta* parametrlar.
- **Har bir son koddan.** Statistika, p , kritik qiymat, effekt, oraliq, np_0 , γ_1 — hammasi kodda hisoblanadi va kod ilova qilinadi.

Aloqador materiallar. W10-slaydlar.pdf (ko'prik, p -qiymat, xatolar va quvvat, p -hacking, amaliy ahamiyat) · W10-si-topshiriqlari.pdf (1-, 2-, 4-, 5- va 6-bayonotlar: prokuror xatosi, quvvat, SE_0 , qidiruv, to'xtash qoidasi) · W09-loyiha-8-bosqich.pdf (oraliq — shu bosqichning kirishi) · 7-hafta (uzluksizlik tuzatmasi, SE) · 3-hafta (prokuror xatosi) · Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 11- va 17–19-boblar · Newbold, Carlson & Thorne, 9-bob · Wasserstein, R. & Lazar, N. (2016), *The American Statistician* 70(2), 129–133 · Greenland, S. va boshq. (2016), *European Journal of Epidemiology* 31, 337–350 · Simmons, J., Nelson, L. & Simonsohn, U. (2011), *Psychological Science* 22(11), 1359–1366. Ma'lumot: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT/OWID), kinolar-byudjet.csv (*The Numbers*/Kaggle). 7-bo'limning A qismidagi kontekst faraziy, sonlari tekshirilgan; B qismi to'liq haqiqiy ma'lumot. Barcha sonlar: gen/VERIFIED-NUMBERS-W10.txt va gen/VERIFIED-W10-SI-LOYIHA.txt (gen/01_verify_w10.py, gen/03_si_loyiha_w10.py).